

Исследование интеграции недорогого нейроинтерфейса в модульную систему управления реабилитационной роботизированной платформой Эллик

1. Описание

Разработка и апробация низкобюджетной модульной архитектуры управления мобильным экзоскелетом Эллик с использованием нейроинтерфейса как одного из каналов биологической обратной связи.

2. Проблема

Современные системы нейроруправляемой реабилитации характеризуются высокой стоимостью, сложностью аппаратной части и недоступностью для ранних этапов реабилитации и образовательных целей. В то же время остаётся недостаточно исследованным вопрос применения нейроинтерфейсов низкой стоимости для управления реабилитационными роботизированными платформами в демонстрационных и обучающих сценариях.

3. Цель исследования

Оценить принципиальную возможность интеграции недорогого нейроинтерфейса в систему управления мобильным экзоскелетом для формирования канала биологической обратной связи в демонстрационных и учебных сценариях.

4. Гипотезы

- Использование нейроинтерфейса позволяет сформировать устойчивый канал передачи ограниченного числа управляющих команд (2–4) в систему управления мобильным экзоскелетом при условии ограничения скорости и степеней свободы движения.
- Пользователь способен обучаться управлению дискретными командами при наличии обратной связи.
- Архитектура управления может быть реализована модульно, независимо от источника команд (нейроинтерфейс, кнопки, другие интерфейсы).

- Даже при высокой вариабельности сигнала возможно демонстрационное воспроизведение сценария движения.

5. Методология

5.1. Объект исследования

Мобильный электромеханический экзоскелет-вертикализатор с тремя приводами (два мотор-колеса и один привод шага).

5.2. Предмет исследования

Архитектура управления движением экзоскелета с использованием нейроинтерфейса как источника управляющих команд.

5.3. Ограничения

- управление дискретное;
- скорость ограничена;
- управление осуществляется в контролируемых условиях;
- цель — демонстрация и анализ устойчивости канала.

6. Метрики

- элик выполняет движение на основе команд нейроинтерфейса
- количество корректно распознанных команд (%);
- среднее время реакции;
- количество ложных срабатываний;
- способность повторить сценарий движения;
- субъективная утомляемость пользователя.

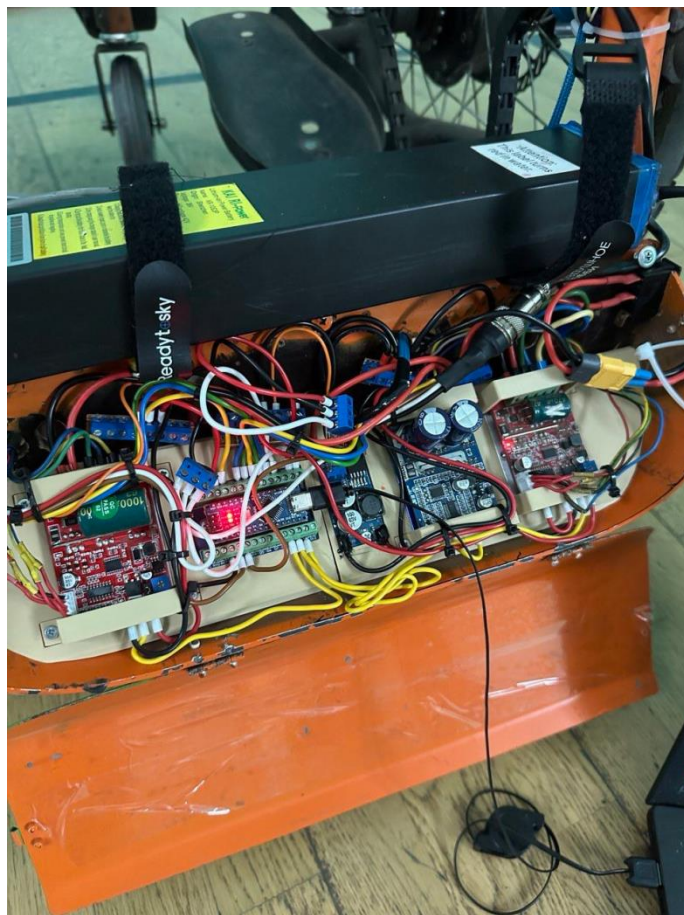
7. Целевой вывод

Рассматриваемая архитектура может представлять интерес как основа для дальнейших исследований в области нейрореабилитации, включая спинальные травмы и постинсультные состояния, при условии интеграции стабильных биосигналов и клинической валидации.

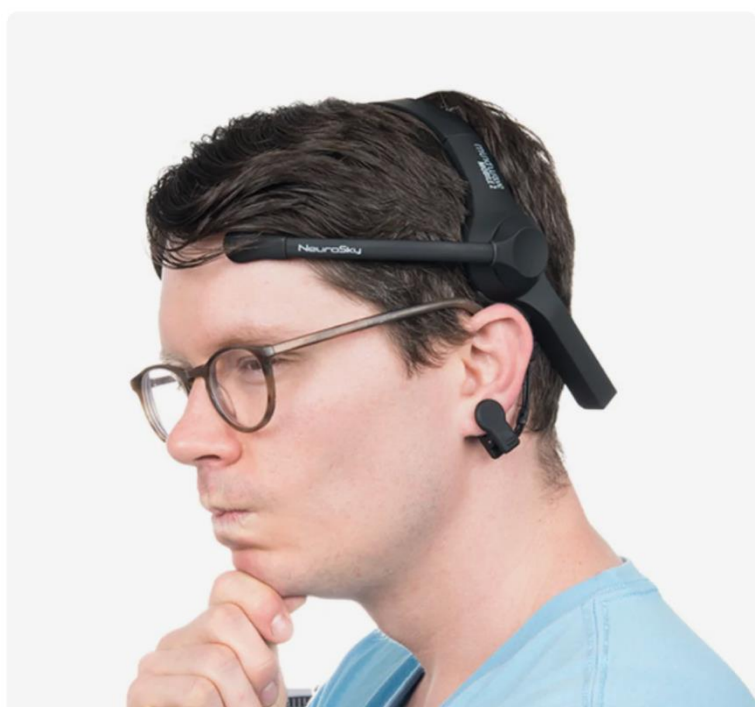
Внешний вид Эллика с подвесом



Действующая система управления Элликом



Пример, доступной гарнитуры с нейроинтерфейсом и возможностью подключения внешних устройств



Neurosky Mindwave Mobile 2 EEG гарнитура

★★★★★ 4,5 8 отзывов 34 купили

[Характеристики](#) [Описание](#)

Цвет: черный



26 819 ₽

цена сейчас

53 631 ₽ -50%

Осталось 99+ шт.

Таможенная пошлина ≈858 ₽ ⓘ

Цена за 1 штуку

☐ **26 151 ₽**

[взять купон на 668 ₽](#)

В корзину

Купить сейчас

22 февраля – 1 марта курьером

324 ₽

6 февраля – 6 марта почтой

344 ₽